Proiectarea bazelor de date

Laborator 1 BD

Ce este o baza de date?

- Depozit organizat de date
  - Tabele
  - Vederi
  - Proceduri stocate
  - Functii
  - Etc.

Tabele, campuri, inregistrari

Identificator client	Prenume client	Nume client	Cod numeric personal	Telefon	.....
9001	Andrei	Ionescu	1800909134223	0744.221.334	
9002	Mihai	Popescu	1790201144577	0721.009.008	
9003	Ioana	Udrea	2820216627918	0722.772.229	
	.....				

Cheie primara

Tabelul ideal

- Tabelul reprezinta un singur subiect, care poate fi un obiect sau un eveniment
- Tabelul are o cheie primara
- Tabelul nu contine campuri cu mai multe parti sau cu mai multe valori
- Tabelul nu contine campuri calculate
- Tabelul nu contine campuri duplicate inutile
- Tabelul contine doar o cantitate minima de date redundante

Campul ideal

- Fiecare camp reprezinta o caracteristica distincta a subiectului tabelului
- Campul contine o singura valoare
- Campul nu poate fi descompus in componente mai mici
- Campul nu contine o valoare calculata sau obtinuta prin concatenarea altor campuri
- Campul este unic in cadrul intregii structuri a bazei de date

Cheie primara

- Cheie primara = un camp sau un grup de campuri care identifica in mod unic fiecare inregistrare din cadrul unui tabel
- Cheia primara trebuie sa fie:
  - - minimala (formata dintr-un numar minim de campuri)
  - - stabila (se schimba rar)
  - - simpla (familiara utilizatorului)

- **Tip:** Introducerea unei chei primare artificale

Cheie externa

- Cand intre 2 tabele exista o relatie, relatia respectiva se stabileste preluand o copie primara a cheii primare din primul tabel si incorporand-o in structura celui de-al doilea tabel, unde se transforma in **cheie externa**.

IMPRESARI

Identificator impresar	Prenume impresar	Nume impresar	Data angajarii	Telefon mobil
100	Radu	Groza	02/16/2001	0744.444.111
101	Anca	Pop	09/02/2006	0722.000.
102	Florin	Ionescu	05/23/2003	0723.010.

Cheie primara

ARTISTI

Cheie externa

Identificator artist	Identificator impresar	Nume artist	....alte campuri.....
8001	100	Blondi	
8002	101	Morandi	
8003	100	Iris	

Relatii

- Intre doua tabele exista o relatie atunci cand este posibila stabilirea unei asocieri intre inregistrarile din primul tabel si inregistrarile celui de-al doilea tabel.
- Relatia stabileste o conexiune intre doua tabele care sunt corelate din punct de vedere logic si reprezinta mecanismul care permite extragerea datelor din mai multe tabele simultan.

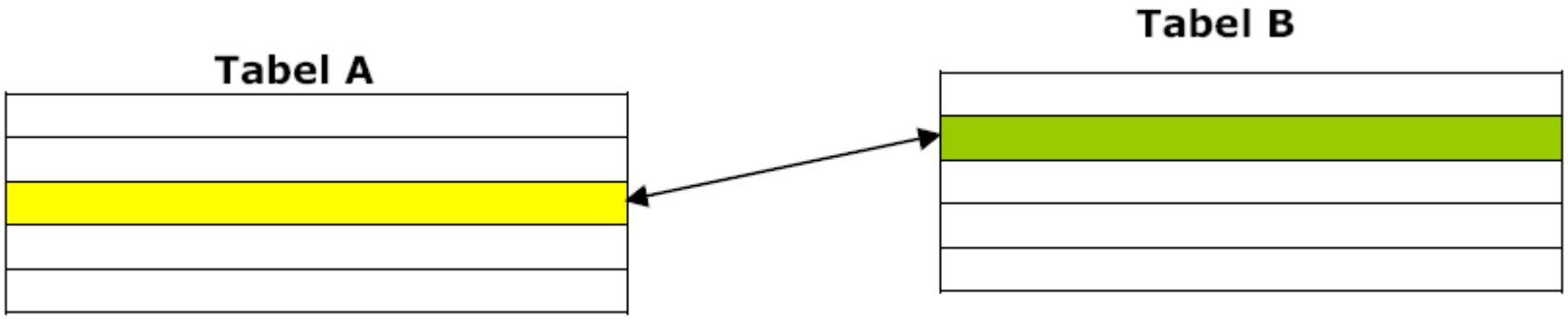
Tipuri de relatii

- One-to-one
- One-to-many
- Many-to-many

Identificarea corecta a relatiilor care exista intre tabelele este esentiala pentru a proiecta cu succes o baza de date.

One-to-one

- o singura inregistrare din primul tabel este corelata cu o singura inregistrare din al doilea tabel si o singura inregistrare din al doilea tabel este corelata cu o singura inregistrare din primul tabel.



Exemplu

ANGAJATI

Angajat ID	Prenume	Nume	Telefon	<<alte campuri>>
100	Andrei	Ionescu	0722.01.01.01	.....
101	Andreea	Toma	0745.45.45.45	.....
102	Mihai	Popa	0766.00.11.22	.....

SALARII

Angajat ID	Salariu	<<alte campuri>>
100	545	.....
101	1030	.....
102	775	.....

Cum stabilim in baza de date o relatie one-to-one?

- O relatie de tip unu cu unu se stabileste prin preluarea unei copii a cheii primare a tabelului parinte si includerea acesteia in structura tabelului copil, unde devine o cheie externa.
- Un tabel va juca rolul de tabel parinte (cel din care provine cheia primara), iar cel de-al doilea tabel va juca rolul de tabel copil (cel in care se introduce cheia externa).

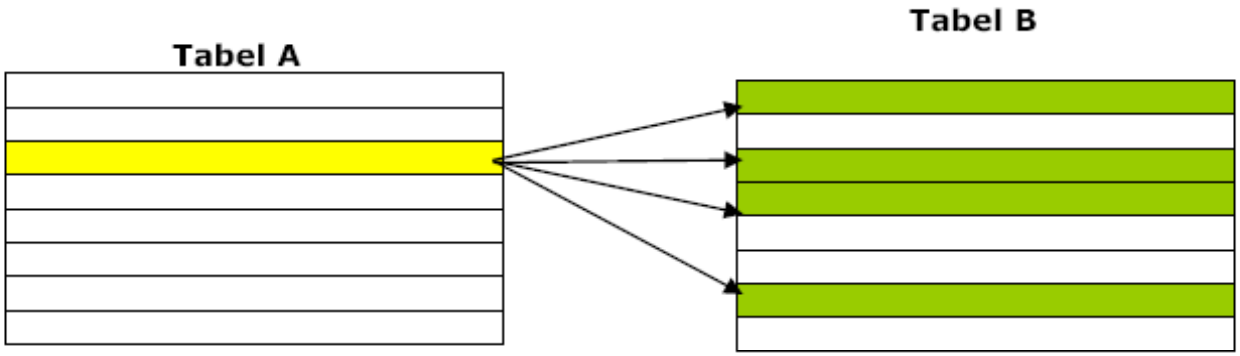
One-to-many

- o inregistrare din primul tabel este corelata cu una sau mai multe inregistrari din al doilea tabel, insa o inregistrare din al doilea tabel este corelata cu o singura inregistrare din primul tabel

- Acest tip de relatie este cel mai des intanit in proiectarea unei baze de date, fiind totodata si cel mai usor de identificat.

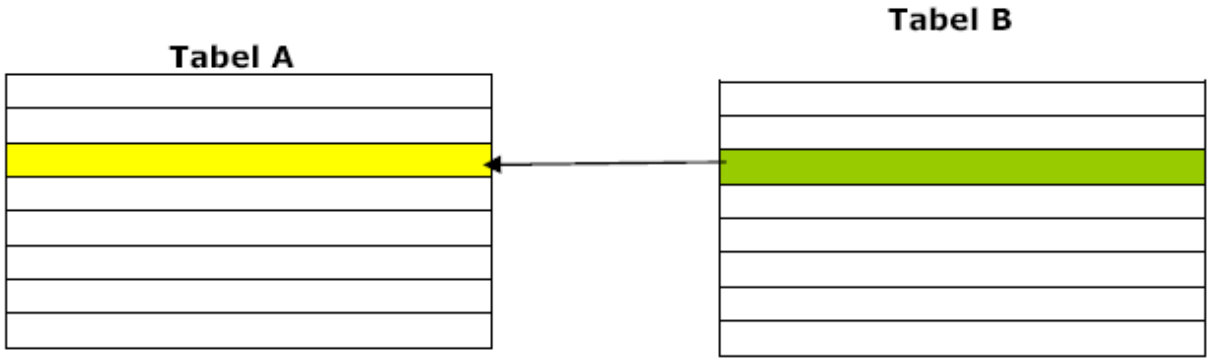
One-to-many

- Din perspectiva tabelului A



- Din perspectiva tabelului B

A = partea "one" a relatiei
B = partea "many" a relatiei



Exemplu

CATEGORII

Categorie ID	Denumire	Descriere	<<alte campuri>>
21	Lactate	Produse lactate	.....
22	Cosmetice	Produse cosmetice	.....
23	Dulciuri	Ciocolata si altele	.....
24	Panificatie	Paine	.....
			.....

PRODUSE

Produs ID	Categorie ID	Denumire
101	21	Lapte Fulga
102	21	Smantana Danone
103	22	Creama Nivea Q10
104	22	Demachiant Doina
105	22	Ruj l'Oreal
106	24	Paine Vel Pitar
107	23	Ciocolata Milka

Cum stabilim in baza de date o relatie one-to-many?

1. primul pas consta in identificarea partii ”unu” si a partii ”mai multi”.

2. luam o copie a cheii primare din tabelul aflat in partea ”unu” si sa o introducem in structura tabelului din partea ”mai multi”, unde aceasta ve deveni cheie externa.

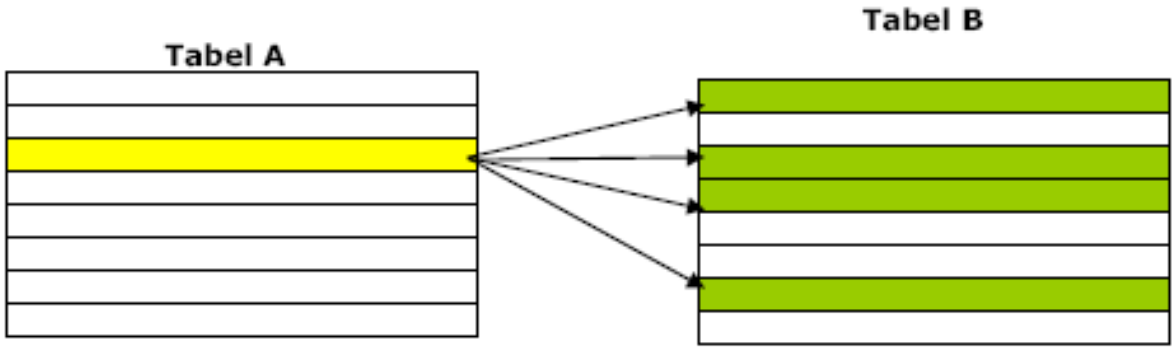
Many-to-many

- o inregistrare din primul tabel este corelata cu una sau mai multe inregistrari din al doilea tabel, si o inregistrare din al doilea tabel poate fi corelata cu una sau mai multe inregistrari din primul tabel.

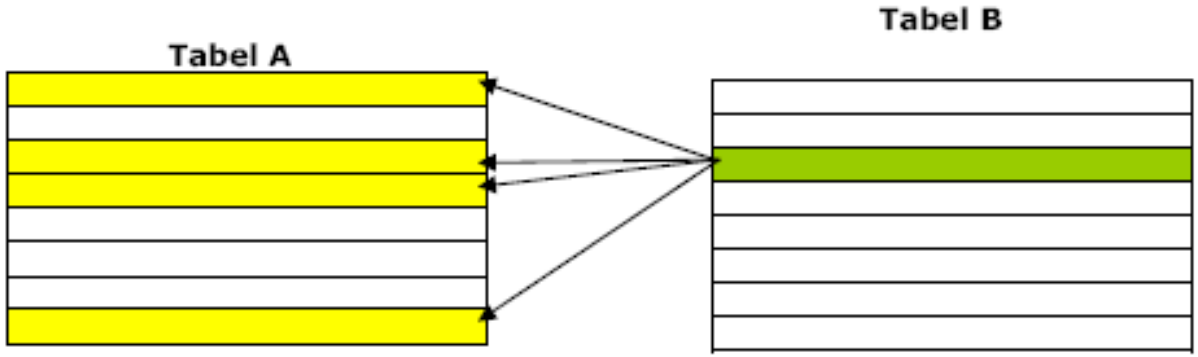
- Acest tip de relatie este al doilea ca frecventa de aparitie in proiectarea unei baze de date si este ceva mai dificil de identificat decat o relatie de tip one-to-many.

Many-to-many

- Din perspectiva tabelului A



- Din perspectiva tabelului B



Exemplu

STUDENTI

Student ID	Prenume	Nume	Oras	Cod postal	<<alte campuri>>
601	Adrian	Anghel	Bucuresti	262788	.....
602	Mircea	Badea	Cluj	213312	.....
603	Nicoleta	Avram	Brasov	211009	.....
604	Dorin	Ionescu	Bucuresti	252622	.....
605	Maria	Radu	Craiova	290980	.....

CURSURI

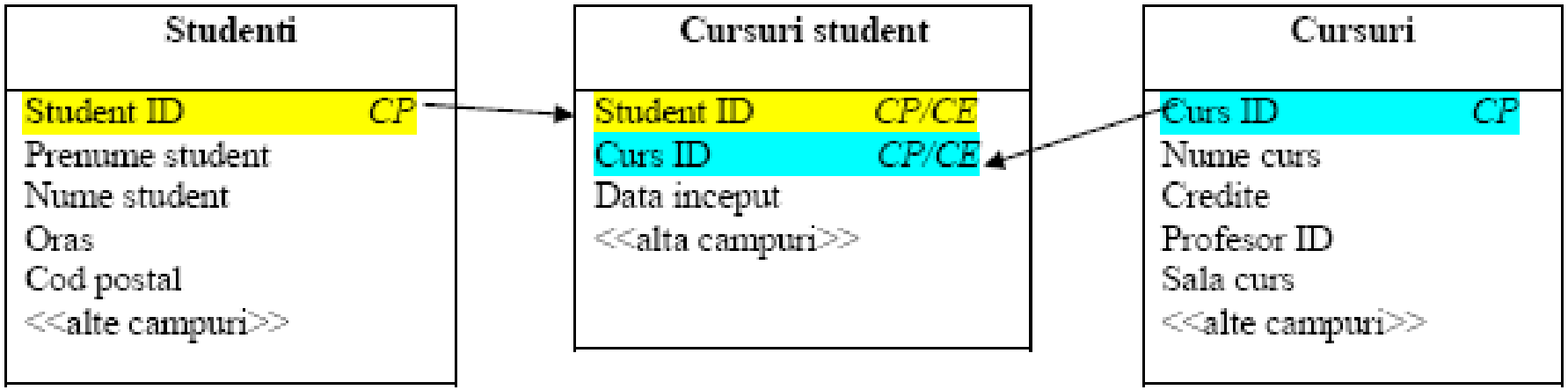
Curs ID	Nume curs	Credite	Profesor ID	Sala curs	<<alte campuri>>
51	Introducere in informatica	4	25	EC101	.....
52	Dispozitive si circuite electronice	6	31	EC105	.....
53	Analiza matematica	5	78	EC001	.....
54	Baze de date	5	43	EC101	.....
55	Inteligenta artificiala	4	12	EC004	.....
56	Programare orientata pe obiecte	4	55	A250	.....
57	Tehnologii Web	5	75	EC105	.....
58	Sisteme cu procesoare multiple	4	37	EC004	.....

Cum stabilim in baza de date o relatie many-to-many?

- cu ajutorul unui ***tabel de legatura***!

- Tabelul de legatura se defineste luand copii ale cheilor primare din fiecare tabel si utilizand aceste chei pentru a forma structura tabelului.
- In tabelul de legatura, aceste campuri indeplinesc doua roluri:
  - impreuna, ele constituie *cheia primara compusa* a tabelului
  - fiecare este o *cheie externa* unica, care ajuta la stabilirea unei relatii intre tabelul sau parinte si tabelul de legatura.

Exemplu


Studenti
Student ID CP
Prenume student
Nume student
Oras
Cod postal
<<alte campuri>>
Cursuri student
Student ID CP/CE
Curs ID CP/CE
Data inceput
<<alta campuri>>
Cursuri
Curs ID CP
Nume curs
Credite
Profesor ID
Sala curs
<<alte campuri>>

Studiu de caz: Companie

- Compania se ocupa de dezvoltare de software si are ca scop realizarea unor proiecte.
- Compania este organizata in departamente. Fiecare departament este caracterizat de un nume si un cod de identificare. Fiecare departament este condus de un manager.
- Compania are un numar de angajati organizati pe departamente. Fiecare angajat poate apartine unui singur departament. La un moment dat, un angajat poate fi managerul unui singur departament. De asemenea, fiecare angajat are un sef direct, numit si supervizor.
- Pentru fiecare angajat se retin urmatoarele date : nume, prenume, CNP, adresa, sex, data nasterii si salariul. De asemenea, fiecare angajat este afiliat unui departament.
- Compania are ca scop realizarea unor proiecte. Fiecare proiect este caracterizat de un nume, un numar de cod, un departament care il coordoneaza, un buget alocat si un termen limita.
- Un departament poate fi implicat in mai multe proiecte la un moment dat.
- Orice angajat este afiliat la un departament, insa poate lucra la mai multe proiecte, ce nu sunt neaparat coordonate de acelasi departament. Se stocheaza numarul de ore alocate saptamanal pentru fiecare proiect.

Identificarea tabelelor si a campurilor

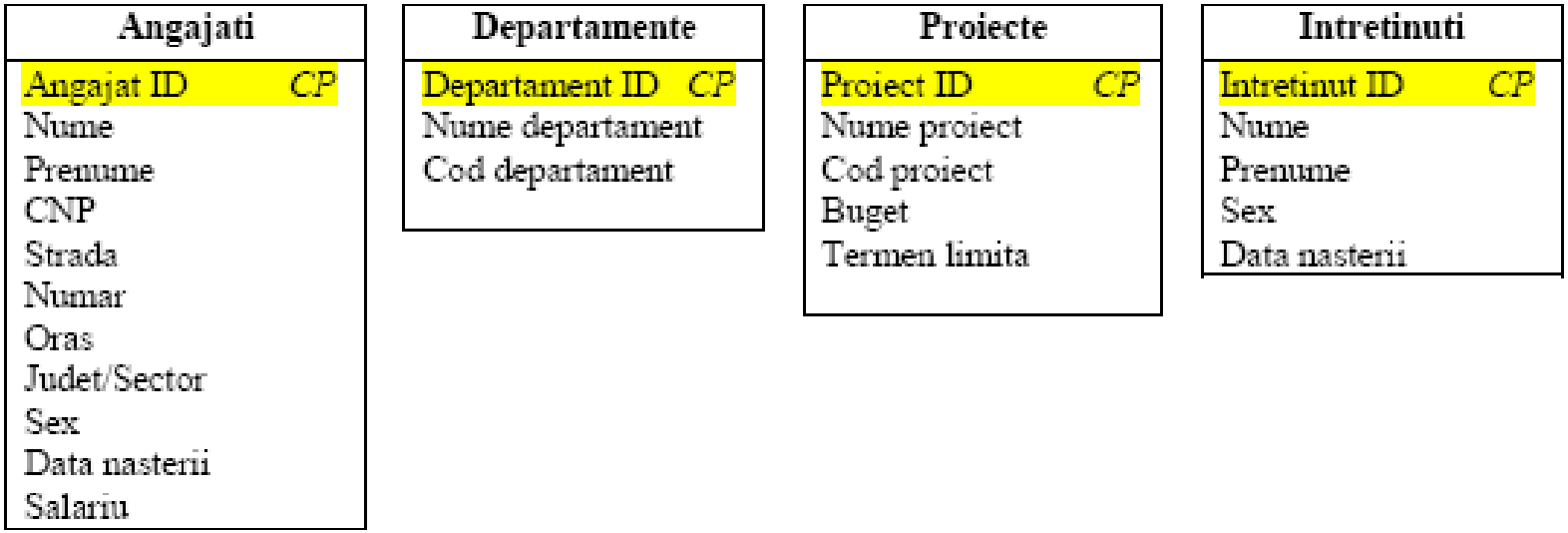
Angajati
Nume
Prenume
CNP
Strada
Numar
Oras
Judet/Sector
Sex
Data nasterii
Salariu

Departamente
Nume departament
Cod departament

Proiecte
Nume proiect
Cod proiect
Buget
Termen limita

Intretinuti
Nume
Prenume
Sex
Data nasterii

Cheile primare

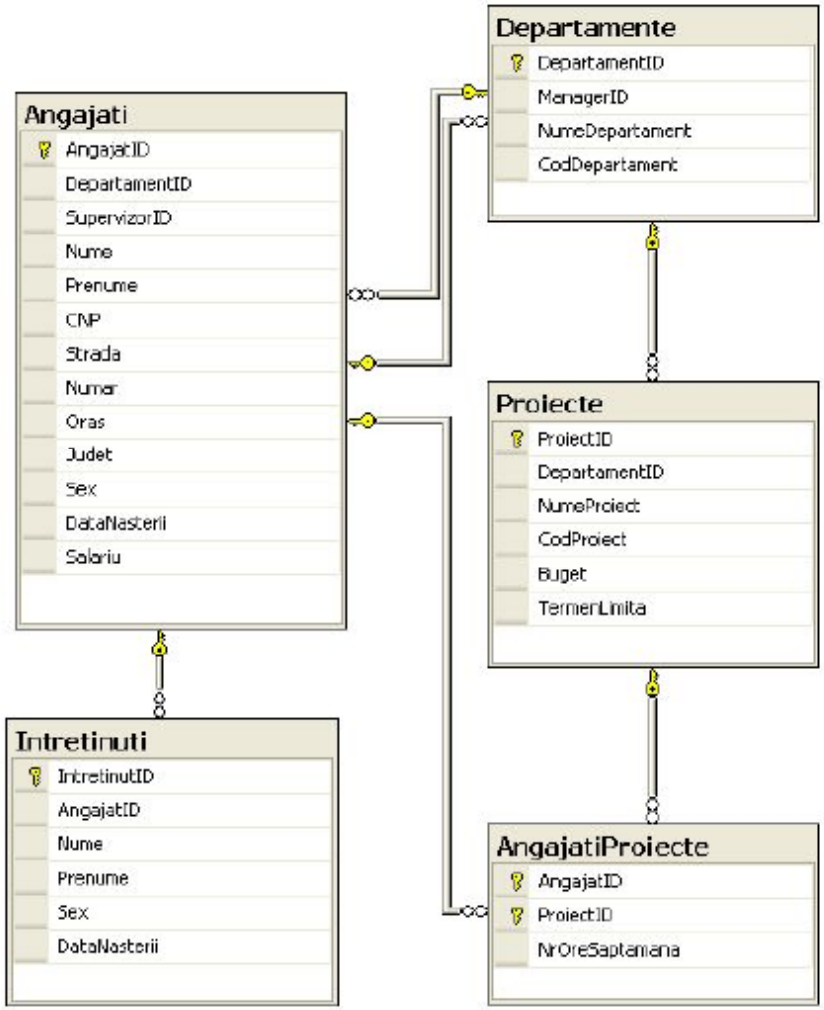


Identificarea relatiilor

	Angajati	Departamente	Proiecte	Intretinuti
Angajati	1:1	1: 1	1:N	1:N
Departamente	1:N		1:N	
Proiecte	1:N	1:1		
Intretinuti	1:1			

Angajati – Angajati: 1:1 + 1:1 = **1: 1** (relatie cu autoreferire)
Angajati – Departamente: 1:1 + 1:N = **1:N**
Angajati – Proiecte: 1:N + 1:N = **N:N**
Angajati – Intretinuti: 1:N + 1:1 **= 1:N**
Proiecte – Departamente 1:N + 1:1 **= 1:N**

Diagrama


Departamente
DepartamentID
ManagerID
NumeDepartament
CodDepartament
Angajati
AngajatID
DepartamentID
SupervizorID
Nume
Prenume
CNP
Strada
Numar
Oras
Judet
Sex
DataNasterii
Salariu
Proiecte
ProiectID
DepartamentID
NumeProiect
CodProiect
Buget
TermenLimita
Intretinuti
IntretinutID
AngajatID
Nume
Prenume
Sex
DataNasterii
AngajatiProiecte
AngajatID
ProiectID
NrOreSaptamana

Normalizare

- Normalizarea asigura organizarea eficienta a datelor in baza de date.

- 2 scopuri:
  - Eliminarea datelor redundante
  - Asigurarea integritatii datelor si a relatiilor intre tabele

Normalizare. Forme normale

- FN 1
  - nu permite atribute cu mai multe valori, atribute compuse sau combinatii ale lor.
- FN 2 – eliminarea datelor duplicate
  - FN 1
  - creeaza tabele separate pentru seturi de valori care apar in mai multe inregistrari
  - creeaza relatii intre aceste noi tabele si celelalte tabele prin chei primare – chei externe
- FN 3
  - FN 2
  - contine numai atribute care sunt functional dependente complet de cheia primara a tabelei.